Certamen 02

Universidad del Desarrollo

Parque Mahuida

Sistema de Trazabilidad y Seguridad en Senderos de Alta Montaña



Municipalidad de La Reina

Victoria Atala, Valeria Cheetham, maximiliano Greve, Laura Hoppe

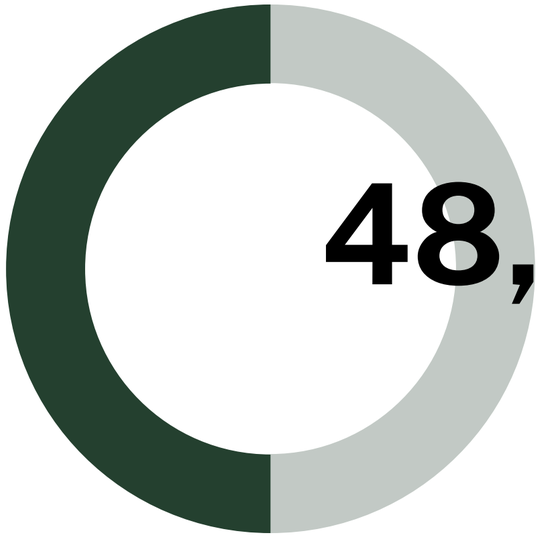
Cerro la cruz



Fuente: entrevistas del equipo a gurdaparques del Parque Mahuida, 2026

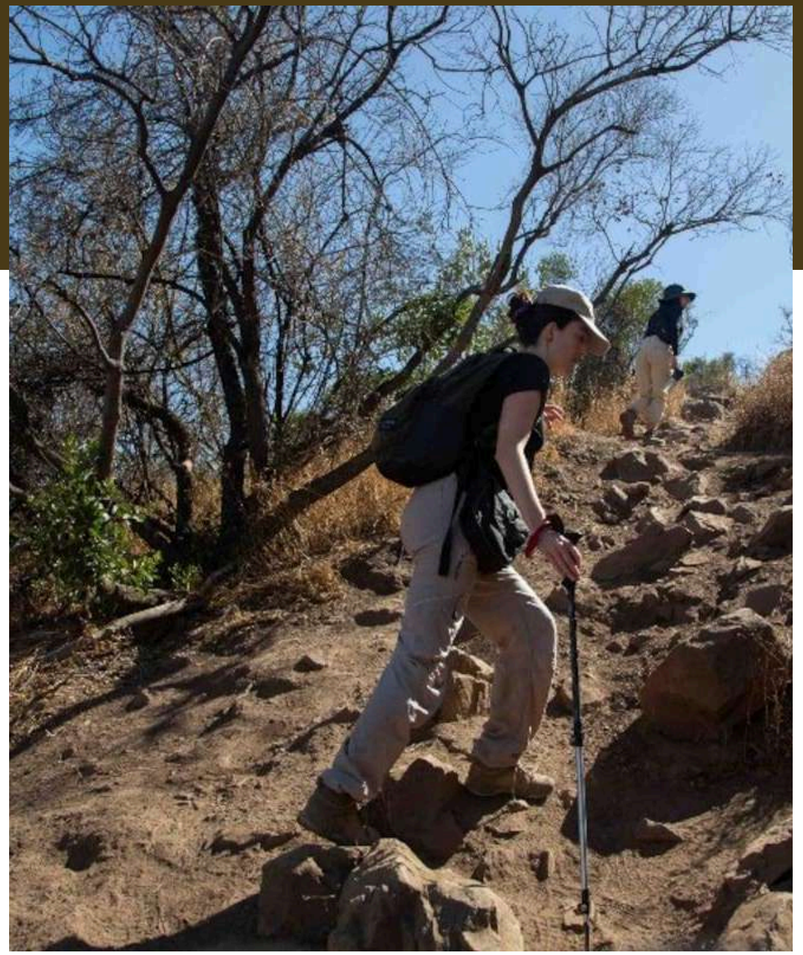
PROBLEMÁTICA

El Parque Mahuida se encuentra en la comuna de La Reina y posee un sector de alta montaña destinado a actividades como trekking y senderismo.



48,1%

De La Reina en zona de riesgo de deslizamiento
El porcentaje más alto de la Región Metropolitana



fuente: Municipalidad de La Reina (2025). PLADECO La Reina 2019-2025. lareina.cl/wp-content/uploads/2025/09/Pladeco-2019-2025-APROBADO.pdf



EN SEÑALÉTICA

Para señalizar solo 10 km de sendero

80 estacas

800 kg de material

3 viajes en helicóptero

Fuente: Municipalidad de La Reina (s.f.). “Señalética en senderos”. lareina.cl/senaleticas-en-sendero

MODERNIZACIÓN DEL PARQUE:

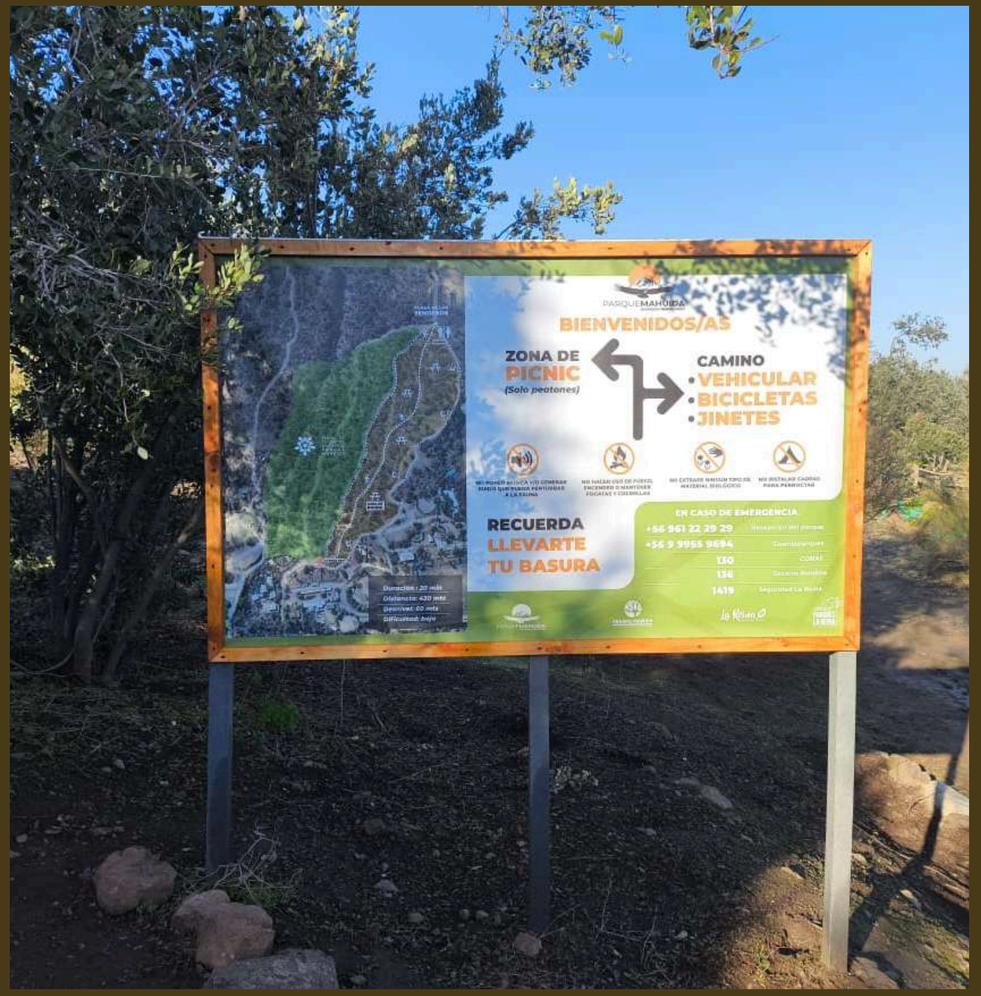
Fuente: Radio Universidad de Chile (2025). “Parque Mahuida de La Reina se convierte en modelo de parque urbano sostenible para América Latina”. radio.uchile.cl

- 2025: motos eléctricas Gogoro para vigilancia
- 2025: cámaras autónomas

LO QUE YA INVIRTIERON

EL VACÍO DETECTADO

Toda la inversión protege y vigila la **infraestructura** y el suelo, pero no a las **personas que caminan por el sendero.**



GOBIERNO DE SANTIAGO

SENAPRED

Gobierno de Santiago	$45.000 millones invertidos en rescate
SENAPRED	405 puntos críticos identificados en la RM

LEVANTAMIENTO EN TERRENO



Registro presencial en papel



Llamada telefónica del guardaparque en rutas largas



Sin trazabilidad en tiempo real

Fuentes: Gobierno de Santiago (2026). "Plan de Invierno 2026". gobiernosantiago.cl
SENAPRED (s.f.). senapred.cl/category/region-metropolitana

Fuente: elaboración propia — entrevistas del equipo a guardaparques y visitantes de Parque Mahuida, 2026

LEVANTAMIENTO Y DATOS DUROS

Muestra en terreno: Plaza de los Senderos y Quebrada Guayacán (20 de agosto de 2026).

Guardaparques: Leo y Fernanda Barrios (entrevistas en profundidad independientes).

Senderistas: N = 4 (Pablo, Nemesio, José y Gonzalo) mediante entrevistas de evocación.



Afluencia real:

Fines de semana suben entre 300 y 500 personas diarias; entre 20 y 40 hacen cumbre en Cerro La Cruz.

Frecuencia de incidentes:

Con equipo completo bajó a 1-2 casos cada tres meses debido a advertencias verbales al entrar; no por monitoreo tecnológico.



"NO SABEMOS EN VIVO DÓNDE ESTÁ LA PERSONA HASTA QUE BAJA Y REPORTA LA SALIDA"

Leo y Fernanda, guardaparques

LEVANTAMIENTO Y DATOS DUROS

LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE FRENTE AL TERRENO



FALSA SENSACIÓN DE SEGURIDAD

El **100%** de los senderistas entrevistados **no sabía** que existía control telefónico. Se sienten seguros simplemente por llevar bastones o cruzarse con otros caminantes.

LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE FRENTE AL TERRENO

"SENTIRÍA MUCHA MÁS TRANQUILIDAD SI TUVIERA UN PUNTO DE REFERENCIA PARA DECIRLE AL PARQUE DÓNDE ESTOY..."

Dato relevante: José trabaja en el parque y conoce la fragilidad del control actual

“LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO”

— Gonzalo, visitante del parque, contrapunto

La realidad técnica del cerro:

WOM intermitente, Entel regular y Movistar cobertura cero desde el inicio. Las radios internas de los guardaparques fallan en quebradas. El seguimiento telefónico es inviable.



ENMARQUE DEL PROBLEMA

Lo que se tiene: Señalética física, patrullaje en base, cámaras periféricas y zonificación de riesgo oficial.

Lo que falta: Saber con precisión en qué tramo del sendero se encuentra cada senderista para actuar a tiempo ante un retraso.

FUENTE: PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO (PRMS) + PLADECO LA REINA 2019-2025, MUNICIPALIDAD DE LA REINA (2025)

RED DE TRAZABILIDAD Y CHECK-IN PASIVO

Implementar un **sistema autónomo de seguimiento** por tramos para senderistas de alta montaña en el Parque Mahuida, que **registre** su avance en puntos críticos, **detecte** atrasos en tiempos proyectados y **alerte** oportunamente ante emergencias **sin depender de conectividad comercial ni celular**.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

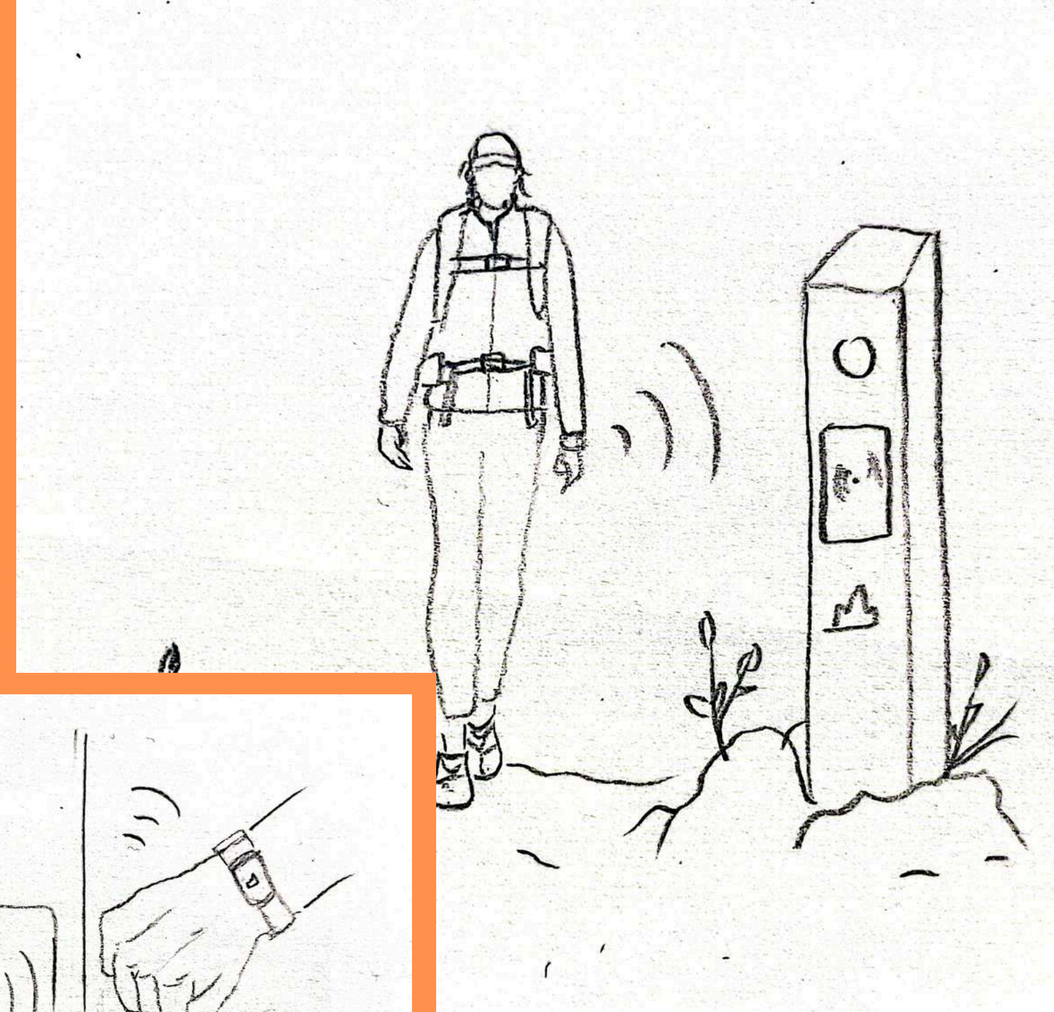
PROPUESTA DE SOLUCIÓN

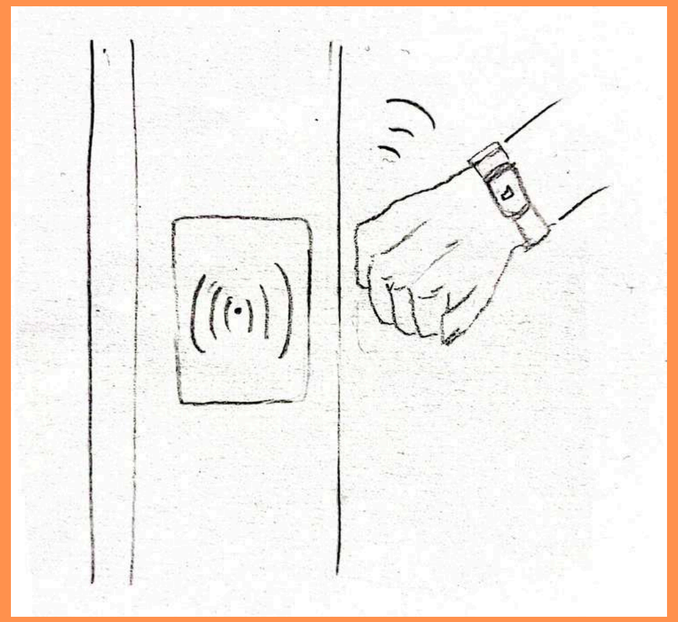
Pilares de funcionamiento:

Check-in pasivo: El visitante porta un dispositivo liviano; al pasar junto al hito, su paso se registra automáticamente sin necesidad de manipular teléfonos ni pantallas.

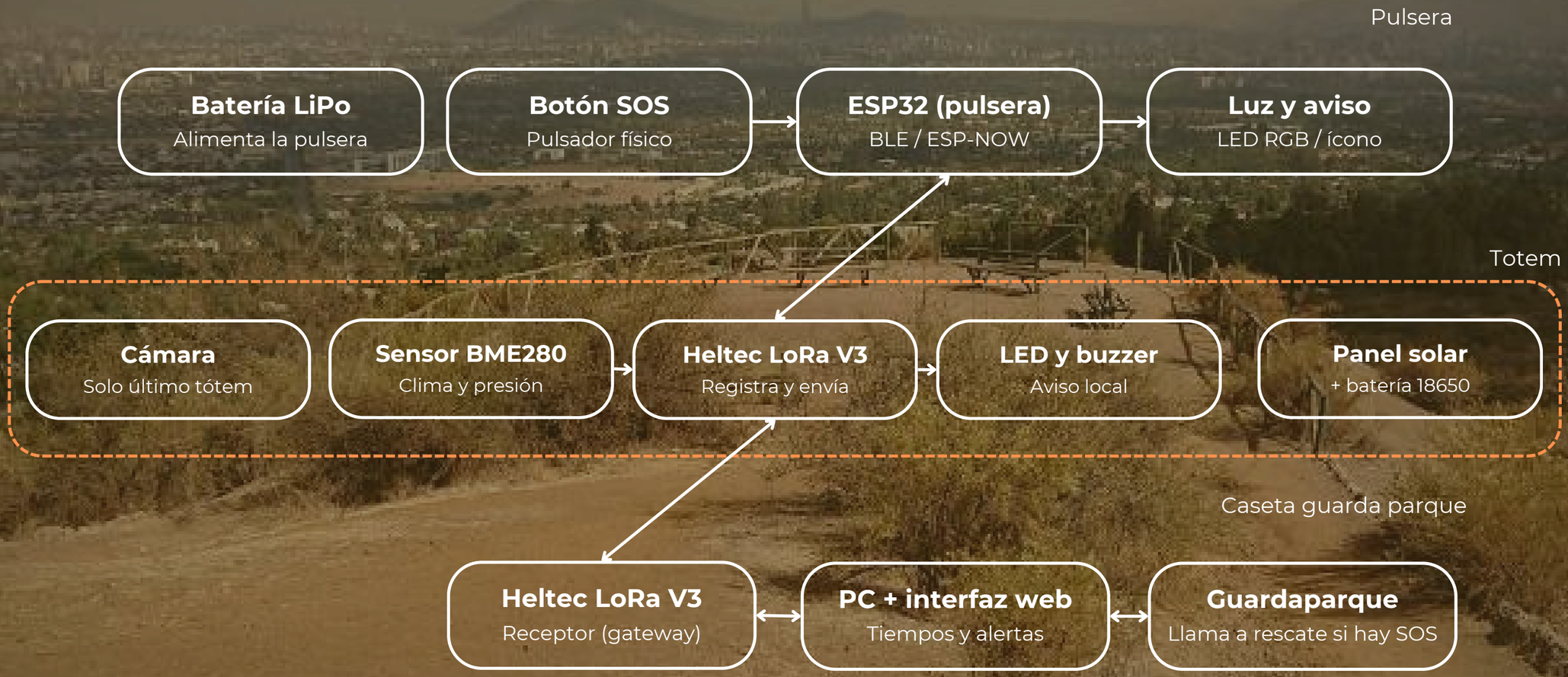
Monitoreo por excepción: Los guardaparques no vigilan pantallas de forma activa; el sistema emite una alerta solo si un senderista excede la ventana horaria estimada para alcanzar el siguiente punto.

Canal de largo alcance: Transmisión de datos entre hitos y administración mediante radiofrecuencia (LoRa), superando los puntos ciegos de las quebradas.





ARQUITECTURA DEL SISTEMA



Senderista: **Dispositivo Personal Portátil**

- Identificador ligero y de bajo consumo.
- Señal constante de proximidad.
- Botón físico de auxilio (SOS).

Sendero: **Red de Tótems Autónomos en Ruta**

- Instalados en puntos críticos.
- Alimentación autónoma mediante paneles solares.
- Registro de paso y medición de presión y temperatura.

Central: **Caseta Municipal de Guardaparques**

- Consola que cruza registros de entrada y salida.
- Última ubicación conocida de cada persona.
- Alertas y coordinación con Seguridad Municipal o Socorro Andino ante emergencias.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA: VISIÓN GENERAL

ARQUITECTURA TÉCNICA DE COMPONENTES

Componentes y Flujos de Dato

Dispositivo:



Microcontrolador ESP32 de bajo consumo, botón pulsador SOS, indicador luminoso y batería LiPo recargable.

Tótem:



Microcontrolador Heltec LoRa (radiofrecuencia de 915 MHz para enlazar quebradas), sensor ambiental BME280 y respaldo solar.

Caseta:



Antena receptora y computador con visualización de registros y tiempos acumulados.

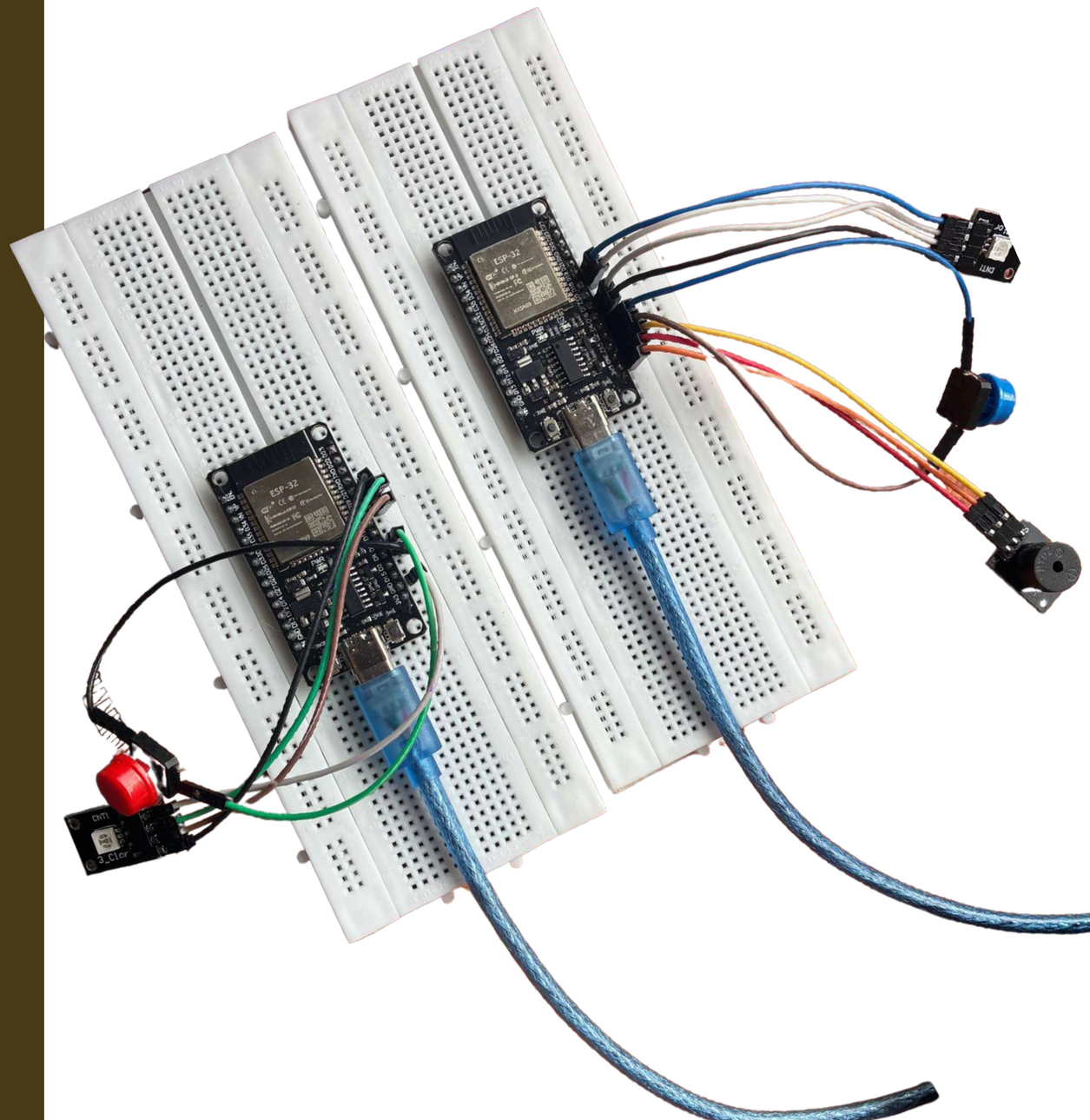
DETECCIÓN PASIVA Y SEGURIDAD ACTIVA

DETECCIÓN DE PASO SIN CONTACTO:

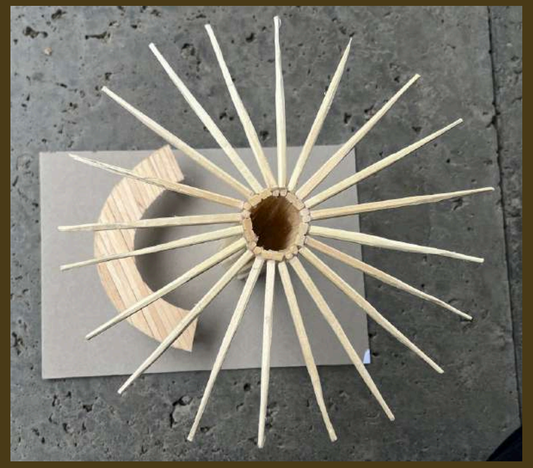
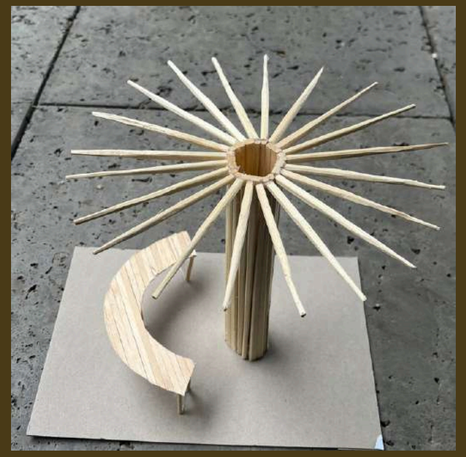
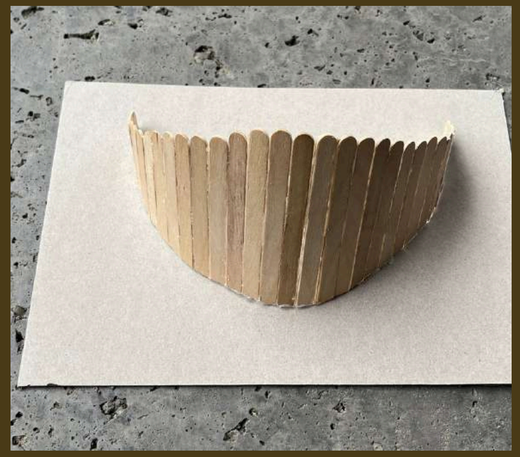
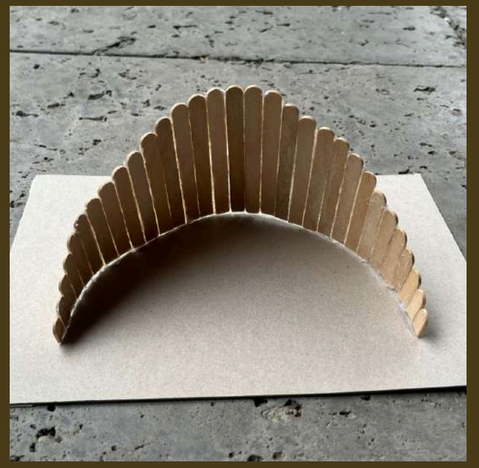
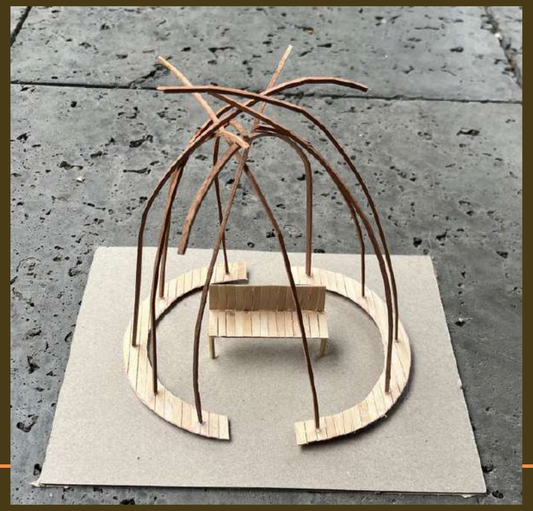
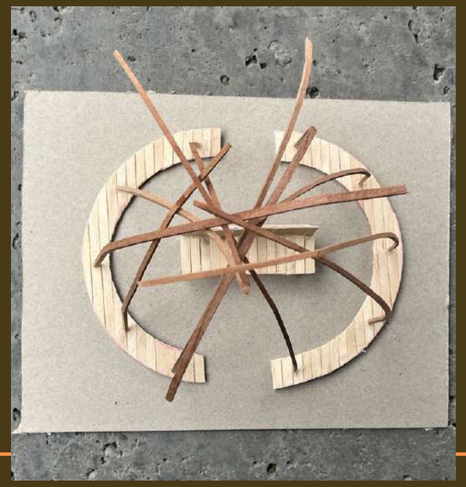
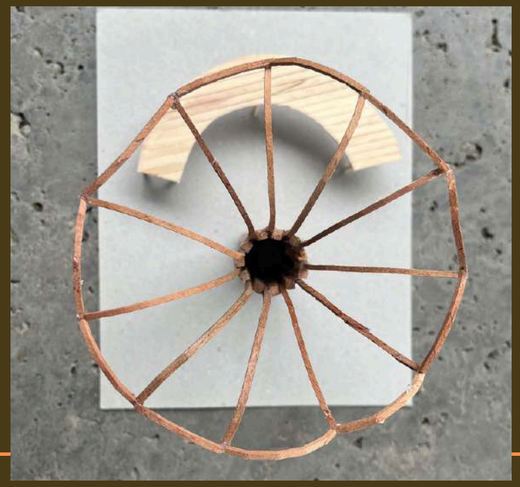
- Registro automático al acercarse a 2–3 metros del tótem.
- Confirmación con luz verde y sonido
- Filtro que evita registros duplicados durante descansos.

BOTÓN DE EMERGENCIA (SOS):

- Activación manual desde la pulsera.
- Luces rojas y alerta sonora con identificación del usuario.
- Alarma activa hasta que el personal atienda la emergencia.



PROTOTIPADO FÍSICO DEL TÓTEM


PROTOTIPADO DISPOSITIVO PORTÁTIL











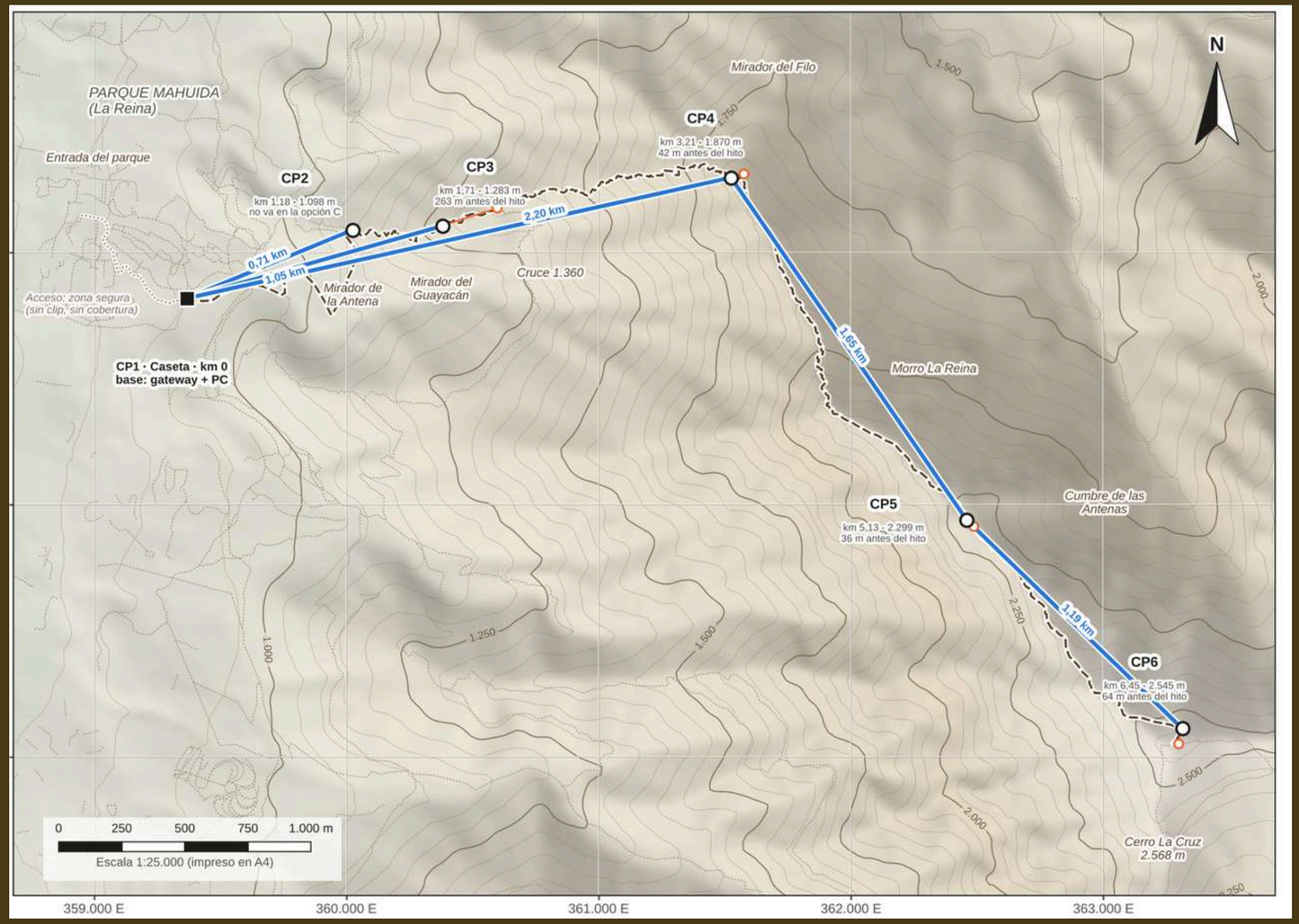




PLANIMETRIA



PLANIMETRIA



Certamen 02

Universidad del Desarrollo

Parque Mahuida

Sistema de Trazabilidad y Seguridad en Senderos de Alta Montaña



Municipalidad de La Reina

Victoria Atala, Valeria Cheetham, maximiliano Greve, Laura Hoppe

Bibliografía

Parque Mahuida

- Senderos, distancia y dificultad (Cerro La Cruz 2.554 msnm, 14,2 km) http://www.parquemahuida.cl/senderos/
- Protocolos de ingreso, horarios, ascenso a cumbres http://www.parquemahuida.cl/informacion/

Municipalidad de La Reina

- PLADECO 2019-2025 completo (48,1% remoción en masa, Zona O-16 riesgo geofísico) https://www.lareina.cl/wp-content/uploads/2025/09/Pladeco-2019-2025-APROBADO.pdf
- Organigrama / Corporación Parque Mahuida https://lareina.cl/la-reina-tiene-la-primera-reserva-natural-de-la-region-metropolitana/parque-mahuida-2/
- Señalética instalada con helicóptero (80 estacas, 800 kg) https://www.lareina.cl/senaleticas-en-sendero/

Noticias

- Mahuida como una de las cumbres más visitadas de la RM, historia del parque https://www.latercera.com/finde/noticia/los-senderos-del-parque-mahuida-que-te-permitiran-ver-la-ciudad-en-180/
- Inversión en motos eléctricas y cámaras autónomas (2025) https://radio.uchile.cl/2025/12/11/parque-mahuida-de-la-reina-se-convierte-en-modelo-de-parque-urbano-sostenible-para-america-latina/

Rescate y emergencias (RM)

- $45.000 millones en equipos de rescate, 405 puntos críticos SENAPRED https://www.gobiernosantiago.cl/2026/05/05/autoridades-revisan-plan-de-invierno-2026-y-anuncian-puntos-criticos-de-la-region-metropolitana-de-cara-al-sistema-frontal-que-llegara-este-miercoles-a-la-capital/
- SENAPRED, Visor Chile Preparado (mapa de amenazas) https://senapred.cl/visor-chile-preparado/

Turismo (dato de superficie y reseñas)

- Superficie 170 ha, cómo llegar, actividades https://conociendochile.cl/visitar-el-parque-mahuida/
- Sendero Loma Pelada, dificultad y duración https://www.andeshandbook.org/senderismo/ruta/1795/Sendero_Loma_Pelada
- Rutas documentadas en mapas externos https://www.alltrails.com/es/parques/chile/reserva-natural-municipal-mahuida
- Historia del sendero Cerro La Cruz (registro presencial, fila) https://www.wikiexplora.com/Cerro_La_Cruz
- Ficha general del parque —https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Mahuida

- https://www.garmin.com/es-MX/blog/press-release/el-informe-anual-inreach-sos-destaca-el-valor-de-los-dispositivos-de-comunicacion-por-satelite-de-garmin/
- https://torrencial.utmb.world/es/registrations
- https://montblanc.utmb.world/es/races-runners/other-information/LiveTrail
- https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cerro-la-cruz-por-parque-mahuida-28222234
- https://earth.google.com/web/search/parque+mahuida+chile/@-33.45443,-70.5178362,833.62505264a,691.19288076d,35y,0h,0t,0r/data=CiwiJgokCUFLVJTRJBPAEaB-uJR760XAGQxxn4eIGktAIaYBRb2fIVjAQgIIAToDCgEwQgIIAEoNCP_____wEQAA